Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I

Doble Grado en INFOADE

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

Primer Curso – Primer Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I**
Código:	**340006**
Titulación en la que se imparte:	**InfoADE**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Departamento de Economía** **Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa**
Carácter:	**Básica**
Créditos ECTS:	**6 créditos**
Curso y cuatrimestre:	**Primer curso – Primer Cuatrimestre**
Profesorado:	Profª. Beatriz Núñez Domínguez **(Profesora responsable)** Profª. Patricia Aranda Cuéllar
Horario de Tutoría:	Profª. Beatriz Núñez Domínguez: cita previa petición en clase: **beatriz.nunezd@uah.es** Profª. Patricia Aranda Cuéllar: cita previa petición en clase: **p.aranda@uah.es**
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La estadística juega un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad. Por tal motivo, su enseñanza está incorporada en muchas titulaciones universitarias, en particular es una de las materias básicas incluidas en los planes de estudio relacionados con la Administración y Dirección de Empresas (ADE) y la Economía vigentes en la actualidad en todas las universidades españolas. Desde un punto de vista formativo, pueden señalarse dos tipos de razones que justifican la enseñanza de la Estadística:

a) La Estadística es útil para la futura actividad profesional en el ámbito económico-empresarial.
b) La Estadística es una parte de la educación general deseable para todos los ciudadanos.

En efecto, los profesionales del mundo de la economía y de la empresa manejan habitualmente gran cantidad de datos numéricos que requieren un tratamiento adecuado con el fin de que realmente resulten informativos y sirvan de utilidad en la toma de decisiones. Asimismo, los medios de comunicación nos ofrecen diariamente noticias basadas en información estadística relativas a diferentes ámbitos de la actualidad social y económica (cifras de paro, audiencias de televisión, encuestas de opinión…) que deben ser interpretadas adecuadamente por los ciudadanos.

Los estudios de Estadística en el Grado de Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá se organizan a través de dos asignaturas Básicas, con 6 y 9 créditos ECTS respectivamente.

- En el primer cuatrimestre del primer curso se imparte la asignatura Estadística Empresarial I (6 créditos ECTS). En ella se presentan las principales herramientas de la Estadística Descriptiva, con aplicaciones empresariales y económicas.
- En el segundo cuatrimestre del primer curso se imparte la asignatura Estadística Empresarial II (9 créditos ECTS), en la que se estudian los contenidos básicos del Cálculo de Probabilidades, los conceptos básicos de variable aleatoria y distribución de probabilidad, distribuciones en el muestreo, estimación puntual y por intervalos de confianza, así como los contrastes de hipótesis paramétricas, análisis de la varianza y contrastes de hipótesis no paramétricas.

Además de la interconexión entre las asignaturas de estadística propiamente dichas y, como consecuencia natural de su papel de materia instrumental dentro del plan de estudios, los conocimientos que proporcionan estas materias son utilizados en otras asignaturas más específicas de la titulación.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

Conocimientos de matemática aplicada que incluyan las operaciones habituales de los alumnos y alumnas de bachillerato, así como la derivación en una y dos variables.

1.b. PRESENTATION

Business Statistics I is taught during the first semester of the first course of Business Administration and Accounting & Finances Bachelor's Degrees. It introduces the main concepts of descriptive statistics, with economic and business applications
This subject is needed for a better understanding of concepts to be developed in other subject in further courses, such as Business Statistics II or Econometrics.

Prerequisites and Recommendations:

Knowledge of applied mathematics that include the usual operations as well as differentiation in one and two variables.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas generales

5.5.1.5.1 Básicas generales	
CG1	Capacidad para la resolución de problemas del entorno empresarial.
CG2	Capacidad de análisis y síntesis de temas económicos y empresariales.
CG3	Capacidad de organización y planificación empresarial.
CG4	Habilidad para analizar y buscar información proveniente de diversas fuentes empresariales.
CG5	Capacidad de tomar decisiones empresariales.
CG6	Compromiso ético en el trabajo.
CG7	Capacidad para trabajar en equipo.
CG8	Trabajar en entornos empresariales de presión.
CG9	Motivación por la calidad en el ámbito de la empresa.
CG10	Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG11	Compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.
CG12	Capacidad de utilizar el idioma inglés para la búsqueda de información y empleo de recursos en ese idioma, y en la elaboración y presentación de actividades académicas.
CB1	Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2	Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrase por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3	Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4	Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5	Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias transversales:

5.5.1.5.2 Transversales:	
CT1	Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que proceda.
CT2	Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia.
CT3	Adquirir destrezas comunicativas orales y escritas en lenguas modernas, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos.
CT4	Comprender las ideas y argumentos que se expresan en una lengua extranjera, por escrito y de manera oral, tanto en situaciones cotidianas como en contextos profesionales y especializados.
CT5	Manejar de manera avanzada las herramientas ofimáticas utilizadas con mayor frecuencia en un entorno profesional (procesador de textos, bases de datos y hojas de cálculo) y utilización avanzada de programas de comunicación electrónica, navegación y búsqueda de datos (correo electrónico e Internet).
CT6	Diseñar presentaciones utilizando programas informáticos y capacidad de estructurar la información de manera adecuada y transmitirla con claridad y eficacia, con un conocimiento básico del funcionamiento de las redes de trasmisión de datos.
CT7	Conocer las principales técnicas de dirección, resolución de conflictos, selección laboral y motivación de equipos humanos en un entorno laboral con una utilización de estrategias eficaces en la gestión del tiempo
CT8	Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y científicos que le sean propios.
CT9	Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de las instituciones europeas y la realidad histórica, social, económica y cultura de los países europeos e iberoamericanos.

Competencias específicas:

5.5.1.5.3 Específicas	
CE18	Desarrollar la capacidad de análisis de la realidad económico-empresarial. Manejar y aplicar las técnicas instrumentales adecuadas para contrastar la validez empírica de distintas teorías económicas y de gestión de empresa
CE5	Adquirir los conocimientos básicos de Estadística Descriptiva, Probabilidad. Inferencia Estadística.
CE6	Describir e interpretar datos estadísticos aplicando métodos de estimación puntuales y por intervalos de confianza, postulando hipótesis estadísticas paramétricas y contrastarlas
CE8	Reforzar y/o adquirir capacidades Matemática Básicas para el Análisis y la Gestión Empresarial.
CE9	Utilizar y aplicar el lenguaje y los modelos matemáticos en ambientes empresariales

Resultados de aprendizaje de la asignatura

La asignatura considera las habilidades O-Doc-1 *Contribuir a generar un sello UAH mediante la adquisición de habilidades digitales* y O-Doc-3 *Conseguir un 20% de grados especializados y de muy alta calidad*, según lo indicado en el Plan Director del Departamento, dependiente del Plan Estratégico-2036 de la Universidad de Alcalá.

O-Doc-1	Contribuir a generar un sello UAH mediante la adquisición de habilidades DIGITALES
O-Doc-1	Contribuir a generar un sello UAH mediante la adquisición de habilidades RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
O-Doc-3	CONSEGUIR UN 20% DE GRADOS ESPECIALIZADOS Y DE MUY ALTA CALIDAD
O-Tra-1	Hacer de la UAH un referente en la adopción y el impulso a la divulgación científica y la ciencia abierta, fomentando la apertura de la transferencia del conocimiento a toda la sociedad, la transparencia y la inclusión.
O-Int-1	Mantener y potenciar el nivel de internacionalización como elemento transversal a toda la UAH: docencia, investigación y transferencia del conocimiento
O-Int-2	POTENCIAR LA UAH A NIVEL INTERNACIONAL ASI COMO EL PAPEL DEL ESPAÑOL COMO FACTOR TRANSVERSAL A TODA LA UNIVERSIDAD
O-Cal-1.2	Mejora del sistema de la calidad docente del profesorado

La materia Estadística Empresarial I es una asignatura que permite introducir al alumno en el estudio de conjuntos de datos, ya sean desde el punto de vista estático como dinámico.

Con esta asignatura se busca:1.- que el alumno sepa analizar tablas de datos, obtener gráficos, sacar conclusiones y si se puede, predecir indicando la bondad del ajuste. 2.- Qué comprendan el concepto de series cronológicas desde el punto de vista descriptivo. 3.- Entender el concepto y manejo de los números índices. 4.- Que sepan manejarse con los conceptos de valores nominales y valores reales.

3. CONTENIDOS

En la asignatura se presentan las principales herramientas de la estadística descriptiva, con aplicaciones empresariales, económicas y financieras

El contenido de esta materia consta de dos partes bien diferenciadas:

a) Descripción Estadística Estática de Fenómenos Estocásticos. Tras una breve introducción a la materia, se aborda la descripción de datos estadísticos unidimensionales tanto cuantitativos como cualitativos. Se prosigue con la descripción de las relaciones de dependencia entre variables llegando a precisar su nivel de dependencia mediante medidas de la correlación y/o de la asociación; así como a modelar sus posibles relaciones mediante técnicas de regresión.

b) Descripción Estadística Dinámica de Fenómenos Estocásticos. Se aborda aquí el estudio descriptivo de las Series Temporales y su predicción, así como la síntesis y análisis de la evolución temporal de fenómenos estocásticos complejos mediante la metodología de Números Índices.

Observación: esta planificación temporal es susceptible de sufrir variaciones a lo largo del curso, en función del desarrollo de la asignatura. Se detalla la temporalización de los contenidos teóricos en 14 semanas, dejando una semana para pruebas de evaluación continua

Bloques de contenido	Total, de clases, créditos u horas
Descripción Estadística Estática de Fenómenos Estocásticos **Tema 1.- INTRODUCCIÓN**. Estadística. Población, elementos y caracteres. Métodos de observación de una población. Fuentes Estadísticas. Estadística Descriptiva e Inferencia Estadística. Etapas de un estudio estadístico. **Tema 2.- ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL**. Datos cualitativos y datos cuantitativos. Tabulación. Distribuciones de frecuencias: absolutas, relativas y acumuladas. Representaciones gráficas. **Tema 3.- MEDIDAS DESCRIPTIVAS DE LOS DATOS**. Introducción. Clasificación de las medidas descriptivas de los datos. Medidas de posición. Momentos. Medidas de Dispersión. Medidas de forma. Medidas de concentración. **Tema 4.- ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL**. Introducción. Distribuciones estadísticas de dos caracteres. Tabulación. Representaciones gráficas. Distribuciones marginales y condicionadas. Medidas descriptivas. Momentos. Independencia. **Tema 5.- REGRESIÓN Y CORRELACIÓN**. Dependencia Funcional y Dependencia Estadística. Regresión mínimo-cuadrática: Rectas de regresión. Coeficientes de Regresión. Coeficientes de determinación y de correlación. Predicción. Introducción a la regresión no lineal.	• **(9 semanas)**

Descripción Estadística Dinámica de Fenómenos Estocásticos **Tema 6.- ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS SERIES TEMPORALES**. Introducción. Componentes de las series temporales. Modelos. Determinación de la tendencia. Determinación de la componente estacional. Predicción. Desestacionalización. **Tema 7.- NÚMEROS ÍNDICES**. Introducción. Clasificación de los números índices. Índices simples. Índices compuestos. Propiedades. Índices en cadena. Problemas que se plantean en la elaboración de los números índices: Cambios de base, Renovación y Enlace. Índices de valor y deflactación de series económicas. El Índice de Precios de Consumo y otros indicadores de coyuntura elaborados.	• **(5 semanas)**

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

La asignatura se desarrolla a través de los siguientes recursos metodológicos:

1) Sesiones teóricas con metodología de clase magistral, donde se plantean los conceptos y resultados de cada parte relevante de los contenidos de la asignatura y se orienta el trabajo de estudio a realizar por los alumnos/as, de acuerdo con el programa expuesto en el apartado de contenidos.

2) Tutorías personalizadas y/o en grupos para atender el proceso de aprendizaje de los alumnos/as.

3) Sesiones prácticas con metodologías de seminarios, con apoyo puntual de medios informáticos, donde se tratará el siguiente programa de prácticas:

   i) Práctica 1: Estadística Unidimensional.
   ii) Práctica 2: Estadística Bidimensional.
   iii) Práctica 3: Regresión y Correlación.
   iv) Práctica 4: Estudio descriptivo de Series Temporales.
   v) Práctica 5: Elaboración y manejo de Números índices.

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales: 48	• Clases magistrales (22,5 horas, en sesiones de hora y media) • Prácticas y seminarios (22,5 horas, en sesiones de hora y media) • Pruebas y exámenes (3 horas)
Número de horas del trabajo propio del estudiante: 102	• Número de horas de estudio autónomo: 60 • Número de horas de elaboración de trabajos y resolución de casos prácticos: 42
Total horas: 150	

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales	• Clases teóricas y clases prácticas en grupos grandes o en grupos reducidos • Análisis y debate de casos prácticos • Seminarios • Tutorías colectivas
Trabajo autónomo del alumno y Elaboración de trabajos y resolución de casos prácticos	• Lecturas recomendadas. • Ampliación de conocimientos propuestos. • Realización de ejercicios. • Búsqueda de información.
Tutorías individualizadas	Atención a los estudiantes individualmente para la celebración de tutorías, con el fin de realizar un adecuado seguimiento de los mismos.

Para el desarrollo de la asignatura no se precisa un material especial, aparte de calculadoras, ordenadores personales y programas de tipo hoja de cálculo. Aunque no se descarta la utilización de otros recursos.

Se colaborará con los profesionales del CRAI-Biblioteca para que los estudiantes realicen una actividad que desarrolle las competencias informacionales en el uso y gestión de la información" Como se acordó en la pasada Junta de Facultad del 11 de marzo de 2019, es importante que un alumno universitario posea habilidades y

competencias informacionales siendo adecuado que la formación la imparta Biblioteca.

"*We will collaborate with the CRAI-Library professionals so that the students carry out an activity that develops the informational competences in the use and management of the information*".

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

Criterios de evaluación.
Para la evaluación de las competencias de la asignatura adquiridas por los estudiantes se compone de dos partes:

a) Evaluación continua[1]

La evaluación continua supone evaluar la adquisición de las competencias por parte de los alumnos de una forma continuada a lo largo del curso, valorando capacidades, actitudes y destrezas, entre otras cuestiones.
Para la evaluación continua de las competencias adquiridas por los estudiantes de la asignatura es necesario que el alumno asista regularmente a clase, participando de forma activa, resolviendo los casos prácticos que se propongan, de forma tanto individual como colectiva, exponiendo, en su caso, públicamente los resultados de los trabajos que realice, y realizando todas las pruebas escritas que se propongan a lo largo del curso.

b) Examen final.

El alumno podrá optar ser evaluado únicamente por la realización de un examen final de la asignatura, *siempre que se solicite formalmente por escrito al principio del curso, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10-3 de la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes y del 144 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá*

Criterios de calificación.

a) Convocatoria ordinaria: evaluación continua

Los criterios de calificación que se emplearán, así como su peso en la calificación final, serán los siguientes:

- Superación de las pruebas escritas propuestas a lo largo del curso
  - Primera prueba 25%
  - Segunda prueba 40%
  - Tercera prueba 35%

[1] El sistema de evaluación se adecuará a los recursos docentes y al número de alumnos por grupo, y será comunicado oportunamente al inicio de las clases

En todas las pruebas, la parte teórica ponderará por el 40% y la parte práctica por un 60%. La nota final se obtendrá como *la media ponderada de las tres pruebas siempre y cuando el alumno tenga al menos una calificación de tres puntos en todas y cada una de las pruebas*. En los casos en los que no se haga media, la calificación final será el mínimo entre el promedio ponderado de las calificaciones de los exámenes y cuatro puntos.

b) Convocatoria ordinaria: examen final.

Aquellos alumnos que opten por una única evaluación final tendrán que realizar un examen final consistente en una prueba escrita teórico-práctica con la siguiente estructura:

Ejercicio Teórico (4 puntos): No se permite ningún tipo de material. Consta de dos partes:

Ejercicio Práctico (6 puntos): Se compondrá de dos o tres supuestos prácticos, de naturaleza similar a los desarrollados en clase. Se podrá disponer de calculadora científica no programable.

c) Convocatoria extraordinaria: examen final.

Destinada a todos aquellos alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria. En este caso, deberán realizar un examen final consistente en una prueba escrita. La calificación será única y exclusivamente la obtenida en esta prueba. La superación de la asignatura se logrará con una puntuación de al menos 5 puntos (máximo 10).

Sistema de calificación

Según el R.D 1125/2003 que regula el Suplemento al Título, las calificaciones deberán seguir la escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa:

0,0 - 4,9 SUSPENSO (SS)
5,0 - 6,9 APROBADO (AP)
7,0- 8,9 NOTABLE (NT)
9,0 - 10 SOBRESALIENTE (SB)
9,0 – 10 MATRÍCULA DE HONOR limitada o 5%

Según el artículo 10-5 de la Normativa de evaluación de los aprendizajes, los alumnos que suspendan la evaluación continua no podrán acogerse a un examen final de convocatoria ordinaria

Los alumnos que no superen la asignatura en el periodo ordinario podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria, que consistirá en una prueba escrita teórico-práctica con la estructura descrita anteriormente.

La evaluación se inspira en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 9.1). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo con la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10. *Durante las dos primeras semanas de impartición de la asignatura se podrá solicitar al Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas,*

Empresariales y Turismo la evaluación final aduciendo las razones que se estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo con el modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el *Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá*, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el *Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá*.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica.

CASAS, J.M. DOMINGUEZ, J., GARCÍA, C. MARTOS, E., RIVERA, L.F. Y ZAMORA, A.I. (2010): Estadística para las Ciencias Sociales. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces.

CASAS, J.M.; GARCÍA, C.; RIVERA, L.F.; ZAMORA, A.I. (2006): Ejercicios de Estadística Descriptiva y Probabilidad. Ed. Pirámide.

Bibliografía Complementaria

ANDERSON, O.; SWEENEY, D.; WILLIAMS, T. (1999): Estadística para Administración y Economía. Ed. Paraninfo.

ARANDA, J.; GÓMEZ, J. (1992): Fundamentos de Estadística para Economía y Administración de Empresas. DM-PPU. Col. Maior.

CANAVOS, C.G. (1987): Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y Métodos. Ed. McGraw-Hill.

CASAS, J.M.; CALLEALTA, F.J.; NÚÑEZ, J.J.; TOLEDO, I.; UREÑA, C. (1986): Curso Básico de Estadística Descriptiva. Ed. INAP.

CASAS, J.M. SANTOS, J. (2002): Introducción a la estadística para Administración y Dirección de Empresas. 2ª. Edición. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces.

CASAS, J.M.; SANTOS, J. (2002): Introducción a la Estadística para Economía. 2ª. Edición. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces.

GRIMA, P. (2011). La certeza absoluta y otras ficciones. Los secretos de la estadística. RBA Libros.

GRIMA, P. (2015), Matemáticas en primera plana: la estadística y los medios de comunicación RBA Libros.

LÓPEZ DE LA MANZANARA, J. (1984): Ejercicios de Estadística. Pirámide.
MENDENHALL, W.; REINMUTH,J.E. (1981): Estadística para Administración y Economía. Grupo Editorial Iberoamérica.

MURES, M.J. (Coor.)(2004): Problemas de Estadística Descriptiva Aplicada a las Ciencias Sociales. Prentice may.

NEWBOLD, P. (1996): Estadística para los Negocios y la Economía. 4ª ed. Prentice-Hall.

PEÑA, D.; ROMO, J. (1997): Introducción a la Estadística para las Ciencias Sociales. McGraw-Hill.

SANZ, J.A.; BEDATE, A.; RIVAS, A.; GONZÁLEZ, J. (1996): Problemas de Estadística Descriptiva y Empresarial. Ariel.

TOMEO, V, Y UÑA, I.(2010) Estadística Descriptiva. Garceta

7. NOTA INFORMATIVA

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.